# Aula 2 — Introdução ao Conceito de Dados

## Banco de Dados

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v9

# Objetivos da Aula

- Compreender o que são **dados**.
- Diferenciar **dado**, **informação** e **conhecimento**.
- Entender por que armazenar dados.

# O que é um Dado?

- Um **fato bruto**, sem contexto.
- Ex.: 37, João, 2026-03-17.
- Sozinho, diz **pouco**.

# Dado x Informação x Conhecimento

- **Dado:** valor isolado.
- **Informação:** dado com **contexto**.
- **Conhecimento:** informação **interpretada**.

> **Note**
>
> 37 é um dado. "A temperatura é 37 °C" é informação. "Isso indica febre" é conhecimento.

# Exemplo Prático

| Nível | Exemplo |
|---|---|
| Dado | 25 |
| Informação | “Aluno X tirou 25 na prova” |
| Conhecimento | “O aluno precisa de reforço” |

# Onde os Dados Estão

- Listas de alunos, notas, estoques.
- Vendas, clientes, produtos.
- Praticamente **tudo** gera dados.

# Por que Armazenar?

- **Consultar** depois.
- Tomar **decisões**.
- **Automatizar** processos.
- Manter **histórico**.

# Problemas sem Organização

- Dados **perdidos** ou duplicados.
- Dificuldade de **buscar**.
- **Inconsistências**.
- Retrabalho.

# Atividade Rápida

- Dê um exemplo de **dado** do seu dia.
- Transforme-o em **informação**.

# Resumo da Aula

- **Dado** é um fato bruto; **informação** tem contexto.
- Armazenar dados permite **consultar e decidir**.
- Organizar bem evita **problemas**.

# Referências


- ROB, P.; CORONEL, C. *Sistemas de Banco de Dados*. Cengage.
- HEUSER, C. A. *Projeto de Banco de Dados*. Bookman.

# Próxima Aula

- **Aula 03:** De sistemas de arquivos a banco de dados.